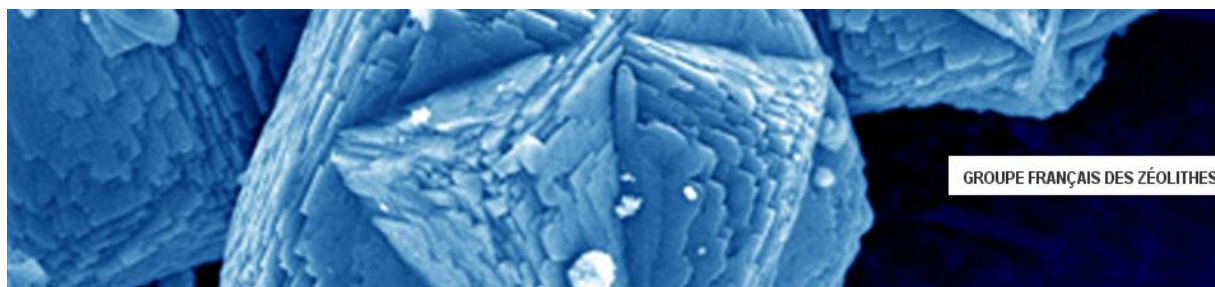


GFZ 2021



36^{ème} réunion annuelle du GFZ

En distanciel, les matinées du 30 mars au 1^{er} avril 2021



Mardi 30 mars

08h45	Introduction à la réunion
09h00	Plénière V. Valtchev
09h45	O1.1 Aumond
	O1.2 Chatelard
	O1.3 Daihnaut
10h30	Pause
10h45	Keynote F. Wisser
11h15	O1.4 Amar
	O1.5 Isaac
11h45	Présentations commerciales

Mercredi 31 mars

09h00	Plénière O. Ersen
09h45	O3.1 Sachse
	O3.2 Desmur
	O3.3 Taksande
10h30	Pause
10h45	O3.4 Douaihy
	O3.5 Clatworthy
	O2.1 Avena Maia
11h30	Présentations commerciales

Jeudi 1^{er} avril

09h00	Keynote R. Guillet Nicolas
09h30	Assemblée générale / remise des prix
11h00	Pause
11h15	O2.2 Yeskendir
	O2.3 Mcheik
	O2.4 Beuque
12h00	Clôture de la réunion

36^{ème} réunion du GFZ 2021

Programme Scientifique de la réunion annuelle

<i>Mardi 30 mars 2021 matin</i>	
08h45	Ouverture de la réunion
Chair(wo)men: Svetlana Mintova et Jean Daou	
09h00	Conférence plénière : " <i>Prospects and Limitations of Zeolites in a Changing World</i> " Valentin Valtchev (LCS)
09h45	Oral 1 Thème 1 : T. Aumond , Y. Pouilloux, L. Pinard, A. Sachse: "Développement de Zeolite-Templated Carbons à porosité Hiérarchisée"
10h00	Oral 2 Thème 1 : C. Chatelard , A. Tuel, M. Dodin, R. Martinez Franco: "Synthèse et caractérisation de la mazzite (code structural MAZ)"
10h15	Oral 3 Thème 1 : J. Dhainaut , M. Bonneau, U. Ryota, K. Kanamori, S. Furukawa: "Formulation of metal-organic framework inks for the 3D printing of robust microporous solids"
10h30	<i>Pause</i>
Chairmen : Stijn Van Daele et Ludovic Pinard	
10h45	Keynote : "Tailor Made Microporous Macroligands: A Bridge between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis" Florian M. Wisser (IRCELYON)
11h00	Oral 4 Thème 1 : S. Amar , A. Derré, A. Pénicaut: "Un matériau d'avenir pour les supercondensateurs : la Zeolite-Templated Carbon (ZTC)"
11h15	Oral 5 Thème 1 : C. Isaac , J-L. Paillaud, A. Ryzhikov, T.J. Daou, T. Örs: "Utilisation de sels d'ammonium diquaternaires asymétriques pour la synthèse de germanosilicates de topologie BEC"
Présentations commerciales	
P-1	Présentation de la société Equilabo O. Leclercq
P-2	Présentation de la société Mercer Instruments (BEL Europe GmbH & Hiden Isochema) M. Mercer

<i>Mercredi 31 mars 2021 matin</i>	
Chairmen : Nicolas Brun et Benoit Louis	
09h00	Conférence plénière : "Microscopie électronique en conditions « extrêmes » pour l'étude des propriétés dynamiques des nanomatériaux" Ovidiu Ersen (ICPMS)
09h45	Oral 1 Thème 3 : A. Aumond, C. Batiot-Dupeyrat, L. Pinard, A. Sachse : "New insights to the SBA-15 structure through non-thermal plasma template removal"
10h00	Oral 2 Thème 3 : L. Desmur , A. Galarneau, C. Cammarano, V. Hulea, C. Vaultot, H. Nouali, B. Lebeau, T. J. Daou, I. Batonneau-Gener, A. Sachse : "Détermination des surfaces et volumes micro- et mésoporeux des zéolithes hiérarchiques par la méthode du t-plot corrigé"
10h15	Oral 3 Thème 3 : K. Taksande , E. Gkaniatsou, S. Wang, C. Sicard, C. Serre, N. Steunou, G. Maurin, S. Devautour-Vinot: "Exploration of guest@MOFs as proton conductors"
10h30	<i>Pause</i>
Chairmen : Julien Reboul et Christophe Bouchy	
10h45	Oral 4 Thème 3 : R. Zakhia Douaihy , L. Lakiss, M. El-Roz, P. Bazin, A. Vimont: "The pertinence of the in situ FTIR spectroscopy coupled with gravimetry (AGIR) in studying the adsorption properties on zeolitic materials in the presence of water/ethanol mixture"
11h00	Oral 5 Thème 3 : E.B. Clatworthy , M. Debost, A. Vincent, S. Gascoin, N. Barrier, P. Boullay, J-P. Gilson, N. Nesterenko, S. Mintova: "Room-Temperature, OSDA-Free Synthesis of Linde Q Nanosheets"
11h15	Oral 1 Thème 2 : R. Avena Maia , F. Berg, V. Ritleng, B. Louis, P. Mothé Esteves: "Synthesis of a Nickel-Functionalized Covalent Organic Framework for Heterogeneous Suzuki-Miyaura Catalysis"
Présentations commerciales	
P-3	Présentation de la société Ribori instrumentation Y. Ricci
P-4	Présentation de la société Micromeritics O. Picard

Jeudi 1^{er} avril 2021 matin

Chair(wo)men : Sandrine Bourrelly et Jean Daou

09h00	Keynote : <i>"Important Aspects of Pore Architecture Characterization of Nanoporous Zeolitic Materials"</i> Rémy Guillet-Nicolas (UniWien)
09h30	Assemblée Générale / Remise des prix thèse et poster / Renouvellement partiel du bureau du GFZ
11h00	<i>Pause</i>
11h15	Oral 2 Thème 2 : B. Yeskendir , J. Dhainaut, J.-P. Dacquin, Y. Lorgouilloux, C. Courtois, S. Royer: "Synthesis of Zr-UiO-66 with Tuned Acidity and their Performance in Dehydration of Monosaccharides"
11h30	Oral 3 Thème 2 : Z. Mcheik , T. Hamieh, J.Toufaily, T.J. Daou, L. Pinard: "Synthèses et performances catalytiques en transformations d'aromatiques de nano zéolithes MOR hiérarchisées"
11h45	Oral 4 Thème 2 : A. Beauque , A. Sachse, M. Middelkoop, L. Pinard: "3D printing as innovative strategy to enhance catalytic stability in the methane dehydroaromatization process"
10h45	Cloture de la réunion

PLENIERES



Prospects and Limitations of Zeolites in a Changing World

V. Valtchev

Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, 14000 Caen, France

After serving more than half century as heterogenous catalysts, molecular sieves and ion exchangers in a variety of industrial (Oil refining, Petro- and Fine- chemicals production, etc.) and environmental (exhaust gas treatment, heavy and radioactive ion sequestration, water purification) applications the molecular sieve zeolites face new challenges. These new challenges come with the societal demand for cleaner, safer, and sustainable technology. The objective of the present talk is to address the needs of zeolitic materials in the period of the energy transition, stringed environmental policy, and increased standards of living.

At present, about 250 framework types are available, but a few of them reached the industrial use. The limited number of zeolite structures employed in industrial processes is due to the strict requirements that a particular zeolite should face in order to meet an industrial scenario. The physicochemical properties of a zeolitic material are imperative for a particular application, but the weight of economic, environmental, and production issues is equally essential in making the final decision. Among the critical factors that determine the choice of microporous material for a particular application is the ability of zeolite to undergo in situ and post-synthesis modifications, and thus to finely tune its properties for a particular application.

The recent advances in in situ and post-synthesis methods of zeolite physicochemical properties control will be revised with examples based on industrial relevant materials. The advantages and disadvantages and the limits of each approach will be discussed. Amongst the objectives of the lecture is to anticipate future developments in the field of crystalline porous materials.



Microscopie électronique en conditions « extrêmes » pour l'étude des propriétés dynamiques des nanomatériaux

Ovidiu Ersen

*Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), CNRS -
Université de Strasbourg, France*

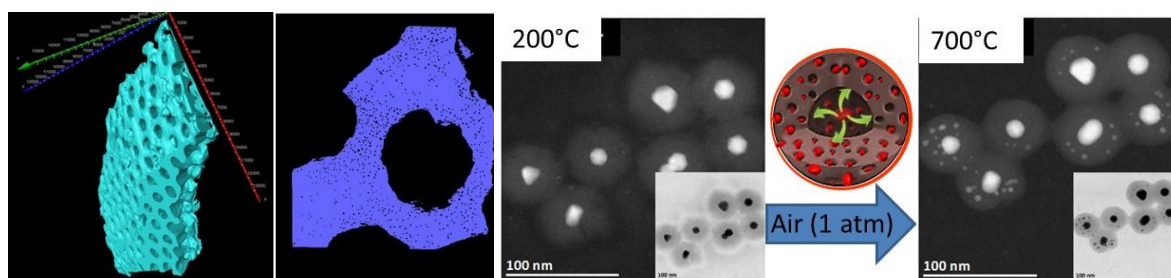
L'étude à haute résolution spatiale des propriétés et du comportement dynamique des matériaux nanostructurés dans leur état d'équilibre ou dans des environnements représentatifs de leur formation ou usage dans des applications est un enjeu majeur. A travers la compréhension des mécanismes physiques et chimiques qui gouvernent les propriétés de ces matériaux, elle permet de résoudre de questions à fort impact sociétal telles que la recherche sur la catalyse du futur et les nouvelles formes de stockage ou de conversion de l'énergie, ou encore la détection et le stockage des systèmes moléculaires. Pour les matériaux poreux tels que les zéolithes, les propriétés essentielles sont : i) la morphologie, en termes de taille et de forme, ii) l'accessibilité aux pores, un paramètre clé pour les applications de transport et diffusion moléculaire, iii) les caractéristiques globales telles que le volume et la surface associée aux pores, iv) les transformations structurales du réseau poreux lorsque ces matériaux se trouvent dans des environnements spécifiques. Leur développement et utilisation sont possibles grâce au fait qu'on est capable aujourd'hui de les caractériser de manière très fine pour déterminer ces paramètres morpho-structuraux, en relation avec les propriétés de transport.

Parmi les outils de caractérisation des zéolithes, les techniques d'imagerie sont essentielles car fournissent une image dans l'espace direct de la porosité et des défauts structuraux sans nécessiter l'utilisation des modèles prédéfinis pour interpréter les données. Grâce à sa résolution, la microscopie électronique est la technique de choix ; cependant, utilisée de manière classique par l'acquisition d'une image de l'échantillon qui se trouve dans le vide du microscope, elle est souvent insuffisante pour résoudre ses propriétés structurales et sa dynamique réactionnelle. En utilisant des méthodologies spécifiques d'analyse des données et des conditions expérimentales s'éloignant du vide des microscopes, il convient maintenant de se donner les moyens pour se rapprocher de conditions de température et d'environnement dans lesquelles ces matériaux sont synthétisés, modifiés ou utilisés (*in operando*). Il faut pouvoir, par ailleurs, les exposer à des contraintes électrique, mécanique, chimique ou optique afin de récolter toutes les informations nécessaires à la compréhension des mécanismes intimes et de leur comportement en conditions « réalistes ».

L'exposé se propose de résumer quelques récents progrès dans le domaine de la microscopie électronique appliquée à l'étude de nanomatériaux. Il sera en particulier montré qu'en utilisant les nouveaux modes de travail en tomographie, il est possible de résoudre la géométrie 3D d'un réseau poreux, avec une résolution quasi-atomique mais aussi à différentes échelles, ce qui est indispensable pour l'étude des matériaux hiérarchisés. Concernant la microscopie *in-situ*, une multitude d'études sont



aujourd'hui possibles, en utilisant en particulier le mode environnemental basé sur des cellules fermées qui permet d'étudier les nanomatériaux en atmosphère gazeuse, à pression atmosphérique et haute température, ou encore en milieu liquide ; quelques études typiques seront présentées pour illustrer les possibilités de suivi in-situ de la synthèse de nanomatériaux à travers des réactions « gaz-solide » ou « liquide-solide », ainsi que des processus de restructuration et de transformation structurale induits par l'application de contraintes ou par des environnements spécifiques.



Structure hiérarchisée d'une diatomite

Evolution in-situ du système «Pd @silice mésoporeuse»

KEYNOTES



Tailor Made Microporous Macroligands: A Bridge between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis

F. M. Wisser^{a,b}

^a Univ. Lyon, CNRS, IRCELYON, 2 av. Albert Einstein 69626 Villeurbanne, France

^b Institute of Inorganic Chemistry, University of Regensburg, Germany

Background

Heterogeneous catalysis allows to circumvent the problem of separation of the catalyst from the products and to simplify its recyclability. The integration of the catalytically active centres into a solid support without loss of performance compared to the homogeneous analogue is still a major challenge. In this context, a molecularly defined support as macroligand, i.e. a solid acting like the ligand in the corresponding molecular complex, can be considered as a key to bridge the gap between molecular and heterogeneous catalysis. In particular, porous frameworks made by the repetition of a coordinating motif, like the bipyridine motif are of a high interest as far as bipyridines are widely used as chelating ligand for molecular catalysts.^[1,2]

Molecular heterogeneous catalysis

Here we present series of heterogeneous catalysts based on MOFs and microporous polymers used as macroligands for heterogenised organometallic complexes.^[3-7] We will show that both homogeneous and heterogenised catalysts follow the same linear correlation between the electronic effect of the ligand, described by the Hammett parameter, and the catalytic activity (Fig. 1). This correlation highlights the crucial impact of the local electronic environment surrounding the active catalytic centre over the long-range framework structure of the porous support. The general linear trend gives also insight into the contribution of the diffusion limitation inside the porous network of such heterogeneous catalyst. The rational design of heterogenised catalysts can thus be guided by molecular chemistry rules.

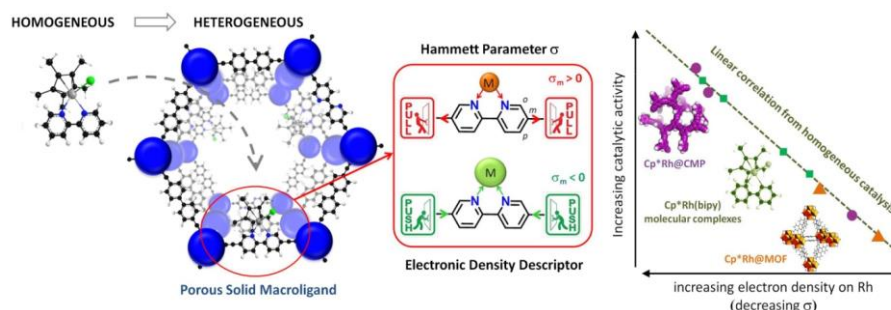


Fig. 1. Hammett parameter as universal descriptor: Linear correlation between TOF and electronic properties of the macroligand.

First, we will demonstrate such a rational design of a microporous macroligand for the rhodium-catalysed photoreduction of carbon dioxide into formate.



With the optimized catalyst turnover frequencies (TOF) up to 28 h^{-1} were achieved, the highest TOFs reported so far for heterogeneous photocatalytic formate production.^[3] Further examples include the design of heterogeneous molecular porous photosystems. Those materials catalyze the carbon dioxide photoreduction driven by visible light to produce up to three grams of formate per gram of catalyst.^[4]

Second, we will also present different strategies for preparing heterogeneous catalysts for organic transformation reactions. This will include the transfer hydrogenation reaction of α -aryl ketones into the corresponding alcohols with TOFs of up to 3.3 h^{-1} .^[5] Other examples will include carbon-carbon coupling reactions over Nickel based catalysts.

References:

- [1] A. Corma, H. García, F. X. Llabrés i Xamena, *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 4606–4655.
- [2] C. Kaes, A. Katz, M. W. Hosseini, *Chem. Rev.* **2000**, *100*, 3553–3590.
- [3] F. M. Wisser, P. Berruyer, L. Cardenas, Y. Mohr, E. A. Quadrelli, A. Lesage, D. Farrusseng, J. Canivet, *ACS Catal.* **2018**, *8*, 1653–1661.
- [4] F. M. Wisser, M. Duguet, Q. Perrinet, A. C. Ghosh, M. Alves-Favaro, Y. Mohr, C. Lorentz, E. A. Quadrelli, R. Palkovits, D. Farrusseng, C. Mellot-Draznieks, V. De Waele, J. Canivet, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 10.1002/anie.201912883.
- [5] F. M. Wisser, Y. Mohr, E. A. Quadrelli, D. Farrusseng, J. Canivet, *ChemCatChem* **2018**, *10*, 1778–1782.
- [6] F. M. Wisser, Y. Mohr, E. A. Quadrelli, J. Canivet, *ChemCatChem* **2020**, cctc.201902064.
- [7] J. Canivet, F. M. Wisser, *Actual. Chim.* **2020**, 19–25.



Important Aspects of Pore Architecture Characterization of Nanoporous Zeolitic Materials

R. Guillet-Nicolas

University of Vienna | UniWien · Institut für Anorganische Chemie, Funktionelle Materialien

Over the last decade, major synthetic advances facilitated the emergence of novel zeolitic materials with complex pore architectures, exhibiting various levels of (interconnected) porosity from micro- to macropores. These next-generation adsorbents, and particularly the so-called hierarchical zeolites, clearly have the potential to significantly improve the performance and cyclability of materials used in important technologies such as heterogeneous catalysis, gas separation, sieving and sequestration, sensing, energy storage, bio-medical devices and so on. In order to support and optimize these design efforts, it is imperative to accurately characterize their physico-chemical properties. Thorough understanding of material tortuosity, pore network, pore size and volume as well as surface area is crucial to explain their overall performance. In this way, physisorption at cryogenic temperatures is the gold standard method since it allows to probe in details micro- and mesopores. For the textural analysis of macroporous materials, one of the most convenient and efficient technique remains the mercury porosimetry, despite the potential controversy associated with the improper use of mercury. In both techniques, crucial advances in understanding the adsorption/intrusion and phase behavior of fluids confined in ordered nanoporous materials have been made, which led to significant progress in the characterization and data reduction methodologies. In this presentation, key aspects and ongoing challenges regarding the state-of-the-art characterization of such materials are reviewed. The importance of combining advanced physical adsorption with other complementary experimental techniques for obtaining a reliable and comprehensive understanding of the pore architecture of (hierarchically) structured zeolitic materials will also be emphasized.

ORAUX



THEME

- ☒ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Développement de Zeolite-Templated Carbons à porosité Hiérarchisée

T. Aumond,^a Y. Pouilloux,^a L. Pinard,^a A. Sachse^a

^a IC2MP, UMR 7285 CNRS, 4 rue Michel Brunet, 86073, Poitiers Cedex 9, France

Les Zeolite-Templated Carbons (ZTCs) révèlent actuellement d'un intérêt croissant dans les domaines de la catalyse, de l'adsorption ou encore en tant que supercondensateurs pour le stockage d'énergie. Ils sont obtenus en utilisant une zéolithe qui joue le rôle d'agent structurant sacrificiel ; le ZTC étant la réplique en carbone de la structure zéolithique.

Dans cette communication, nous présenterons pour la première fois l'utilisation de zéolithes hiérarchisées (contenant à la fois des micropores et des mésopores) comme agents structurants pour la synthèse de ZTCs à porosité hiérarchisée.

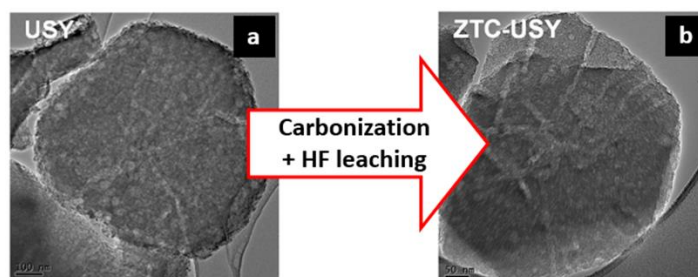


Figure 1. (a) Image MET d'une zéolithe USY et (b) image MET du ZTC-USY qui en résulte.

L'architecture complexe des pores d'une zéolithe USY ainsi que celle de cette même zéolithe ayant subi un traitement de hiérarchisation avec un tensioactif (USY_{ST}) ont conduit à la formation de ZTCs hiérarchisés. Dans le cas de la USY, le volume mésoporeux est intégralement transmis au ZTC-USY qui en résulte tout en lui conférant un volume microporeux très élevé. Il est intéressant de relever que l'utilisation de la USY_{ST} permet l'obtention d'un ZTC-USY_{ST} avec un volume microporeux similaire à celui du ZTC-USY mais un volume mésoporeux plus élevé et avec une distribution plus large de mésopores.



THEME

- ☒ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Utilisation du 1,3,5-trioxane comme agent structurant organique lors de la synthèse des zéolithes oméga et ECR-1

C. Chatelard^{a,b}, A. Tuel^a, M. Dodin^b, R. Martinez Franco^b

^a IRCELYON, UMR 5256, 2 avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne

^b IFP Energies Nouvelles, Etablissement de Lyon, BP3, 69360 Solaize, France

La structure de la zéolithe ECR-1 (**EON**) comporte une alternance de feuillets de type MAZ et de type MOR. Comme la zéolithe oméga (**MAZ**), elle possède des cavités *gme* [$4^96^28^3$] et un canal selon [001] délimité par 12 tétraèdres dont l'ouverture est de 0,68 nm. Les deux zéolithes ECR-1 et Omega peuvent être synthétisées avec des cations TMA^+ qui occupent les cavités *gme* de la structure. Si le 1,4-dioxane [1] ou la piperazine [2] conduisent également à la zéolithe Oméga, l'obtention de l'ECR-1 n'a jamais été mentionnée avec des petites molécules cycliques. Néanmoins, l'identification de l'ECR-1 est souvent délicate car les deux zéolithes possèdent des DRX difficiles à différencier et des morphologies proches.

L'utilisation du 1,3,5-trioxane, connu pour diriger la structure de la sodalite [3], a permis de synthétiser les zéolithes de structures **EON** et **MAZ** en conditions hydrothermales. Les propriétés structurales et texturales de ces deux zéolithes ont été déterminées par différentes techniques. Nous montrerons comment les conditions et les paramètres de synthèse, en particulier l'alcalinité du milieu, influent sur la nature de la zéolithe formée et nous discuterons des techniques expérimentales les plus adaptées pour distinguer les deux zéolithes dans un mélange de phases.

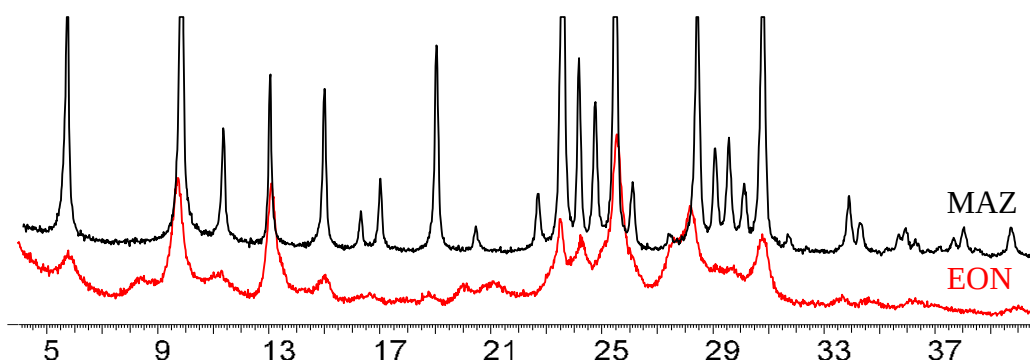


Figure 1 : DRX des zéolithes Omega (MAZ) et ECR-1 (EON) obtenues avec le 1,3,5-trioxane

- [1] B. De Witte, J. Patarin, J. L. Guth, et T. Cholley, *Micro. Mat.*, **10**, 247-257 (1997)
 [2] H. Xu, P. Dong, L. Liu, J.-G. Wang, F. Deng, et J.-X. Dong, *J. Porous Mat.*, **14**, 97-101 (2007)
 [3] J. Keijsper, C. J. J. Den Ouden, et M. F. M. Post, *Stud. Surf. Sci. Catal.*, **49**, 237-247 (1989)



THEME

- ☒ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Formulation of metal-organic framework inks for the 3D printing of robust microporous solids

J. Dhainaut,^{a,b} M. Bonneau,^b U. Ryota,^c K. Kanamori,^c S. Furukawa^b

^a UMR 8181 –Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, Université de Lille, France

^b Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University, Japan

^c Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University, Japan

Metal-organic frameworks (MOFs) are a fast-growing class of highly porous materials owing to their exceptional structural diversity. A consequent effort has been deployed during the past few years for rationalizing the preparation of the most promising MOF structures, in view of their applications at larger scale. Still, their shaping represents a major bottleneck due to the difficulty to conciliate high porosity and adequate mechanical resistance to withstand overtime damaging stresses.

3D printing is a promising technology as it allows the fast prototyping of materials at the macroscale.¹ Herein, a 3D printer was modified to prepare a variety of MOF-based solids with controlled morphology from shear-thinning inks containing a cellulose-derived binder. Four benchmark MOFs were tested: HKUST-1, CPL-1, ZIF-8 and UiO-66-NH₂. All solids are mechanically stable up to 0.6 MPa of uniaxial compression and highly porous, with BET specific surface areas lowered by 0 to -25%. Furthermore, these solids were applied to high pressure sorption (CH₄, C₂H₄ and C₂H₆) and presented performances in line with the literature.

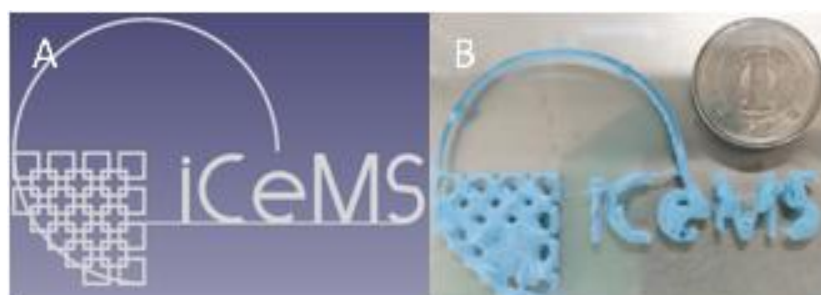


Fig. 1. (A) Model designed using a CAD software; (B) resulting object starting from a MOF-based ink. A one Yen coin is shown for reference (diameter = 20 mm).

Références:

- [1] H. Thakkar, S. Eastman, Q. Al-Naddaf, A.A. Rownaghi, F. Rezaei, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **9**, 35908-35916 (2017).



THEME

- ☒ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
- ☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
- ☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

UN MATERIAU D'AVENIR POUR LES SUPERCONDENSATEURS : LA ZEOLITE-TEMPLATED CARBON (ZTC)

S.Amar, A. Derré, A. Pénicaud

Université de Bordeaux, Centre de recherche Paul Pascal UMR 5031 CNRS, 33600
Pessac, FRANCE

L'infiltration chimique en phase vapeur (CVI) d'un hydrocarbure dans un tamis moléculaire est une technique de synthèse utilisée dans le but de générer une structure cristalline du carbone à ce jour purement théorique : la Schwarzite [1-2]. Cette structure est en effet pressentie comme un matériau d'avenir pour les électrodes de supercondensateurs, mais de nombreux défis technologiques restent encore à relever pour démocratiser cette méthode de synthèse [1].

Le tamis moléculaire utilisé est la zéolite, qui a été choisie pour ses remarquables propriétés d'adsorption. La zéolite sert ici de moule (« *template* ») : on cherche à en infiltrer les pores avec des atomes de carbone afin de générer un « négatif » de sa structure [3]. L'idée est d'obtenir, après dissolution de la zéolite à l'acide fluorhydrique (voir figure 1), un matériau uniquement composé de carbone de porosité tridimensionnelle, avec une taille des pores nanométrique et une grande surface spécifique.

Après observation au MEB des matériaux ainsi synthétisés, on constate qu'ils présentent une structure en grains micrométriques très similaire à celle de la zéolite de départ (voir figure 2), ce qui augure favorablement de la réussite du moulage.

La présentation concernera donc la synthèse et la caractérisation de ces échantillons.

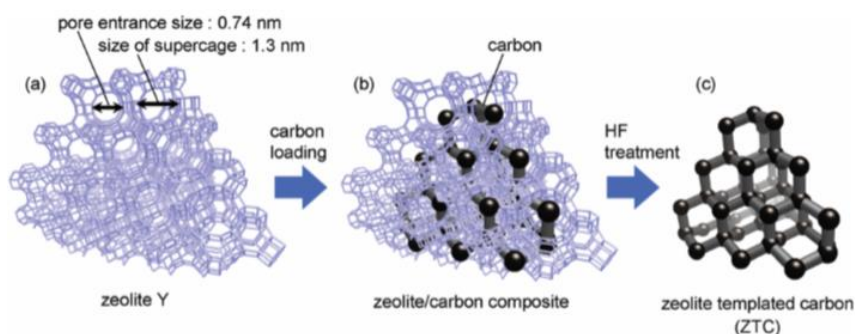


Fig. 1 : Schéma de la méthode de fabrication de la zeolite-templated carbon (ZTC) [3]

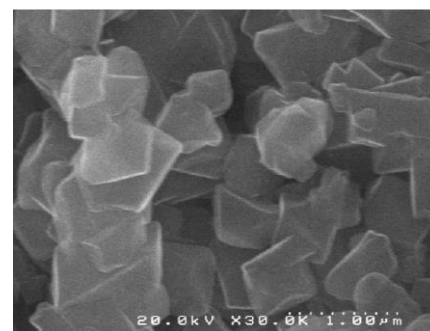


Fig. 2 : Image obtenue au MEB après dissolution de la zéolite à l'acide fluorhydrique



Références :

- [1] : E. Braun, Y. Leeb, S. M. Moosavib, S. Barthelb, R. Mercadod, I. A. Baburine, D. M. Proserpiof,g, and B. Smit, *Generating carbon schwarzites via zeolite-templating*, E8116–E8124 | *PNAS* | vol. 115 | no. 35
- [2] : M. Tagami, Y. Liang, H. Naito, Y. Kawazoe, M. Kotani, *Negatively curved cubic carbon crystals with octahedral symmetry*, *Carbon* 76 (2014) 266-27
- [3] : H. Nishihara and T. Kyotani, *Zeolite-templated carbons – three-dimensional microporous graphene frameworks*, *Chem. Commun.*, 2018, 54, 5648



THEME

- ☒ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Utilisation de sels d'ammonium diquaternaires asymétriques pour la synthèse de germanosilicates de topologie BEC

C. Isaac, J-L. Paillaud, A. Ryzhikov, T. J. Daou, T. Örs

Université de Haute-Alsace, CNRS, IS2M UMR 7361, F-68100 Mulhouse
 Université de Strasbourg, F-67000 Strasbourg, France

L'utilisation de molécules organiques comme agents structurants lors des synthèses hydrothermales a considérablement contribué à la découverte de nouvelles zéolithes. La cristallisation de ces dernières, bien qu'elle soit fortement orientée par l'utilisation de structurants, dépend également d'autres facteurs tels que la concentration, le type d'agent minéralisant ou la présence d'hétéroatomes [1,2].

Dans ce travail, de nouvelles synthèses du polymorphe C de la zéolithe bêta (BEC) ont été réalisées. Pour cela, une série de sept nouveaux agents structurants à base d'ammonim diquaternaire asymétrique a été utilisée dans différentes conditions (milieux germanosiliciques, fluorés ou basiques, dilués ou concentrés). Les phases obtenues ont été identifiées par diffraction des rayons X sur poudre. Des analyses par thermogravimétrie ainsi que par RMN du solide multi-noyaux ont été réalisées pour obtenir des informations sur les espèces organiques présentes. La résolution d'une de ces structures par la méthode Rietveld a permis de localiser la molécule d'agent structurant dans la charpente (Fig.1) [3].

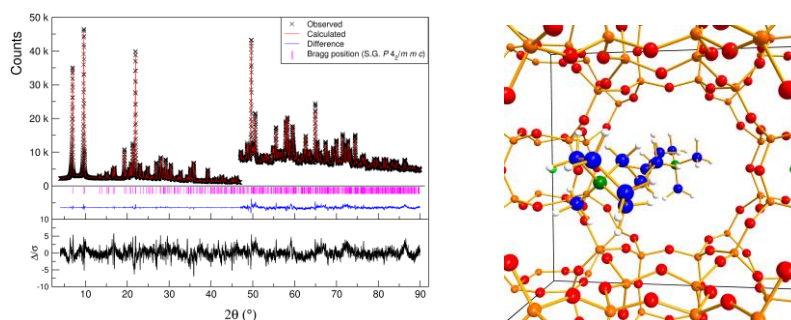


Figure 1. Affinement Rietveld (gauche) et perspective montrant la position de l'espèce organique occluse dans les pores d'un germanosilicate de topologie BEC (droite) [3].

[1] Paillaud, J.-L. et al., *The Fluoride Route: A Good Opportunity for the Preparation of 2D and 3D Inorganic Microporous Frameworks*. In *Functionalized Inorganic Fluorides: Synthesis, Characterization & Properties of Nanostructured Solids*; Traissaud, A., Ed. John Wiley & Sons, Ltd: **2010**; pp 489-518.

[2] Gómez-Hortigüela, L., *Insights into the chemistry of organic structure-directing agents in the synthesis of zeolitic materials*. Springer: **2018**.

[3] Isaac, C. et al. *Microporous and Mesoporous Materials* **2020**, en préparation.



THEME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☒ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Synthesis of a Nickel-Functionalized Covalent Organic Framework for Heterogeneous Suzuki-Miyaura Catalysis

Renata Avena Maia,^{a,b} Fabienne Berg,^b Vincent Ritleng,^c Benoît Louis,^b Pierre Mothé Esteves^d

^a Université de Strasbourg, CMC, UMR 7140, Strasbourg, France

^b Université de Strasbourg, CNRS, ICPEES, UMR 7515, Strasbourg, France

^c Université de Strasbourg, CNRS, LIMA, UMR 7042, Strasbourg, France

^d Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Química, Rio de Janeiro, Brazil

A series of nickel-decorated Covalent Organic Frameworks (COFs) was prepared based on the COF RIO-12, obtained from the condensation reaction of 1,3,5-triformylresorcinol and hydrazine hydrate [1]. The nickel-functionalized COFs were prepared through the Post-Synthetic Modification strategy: reaction of NiCl₂ with pristine RIO-12 under basic conditions in order to afford NiCl@RIO-12 materials [2]. The nickel content was tunable from 3.6 wt.% to 25 wt.%, depending on the reaction conditions. Furthermore, NiCl@RIO-12 retained its crystallinity in relation to RIO-12, SEM and TEM-EDS showed homogeneous nickel dispersion, and the BET surface area decreased due to nickel incorporation within the framework. The paramagnetic NiCl@RIO-12 presented catalytic activity in heterogeneous Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions under microwave heating with up to 34% yield. Additionally, its thermal stability up to 270°C, its recyclability up to three cycles and the absence of metal leaching are factors that grant this Ni@COF material a promising variety of applications in catalysis.

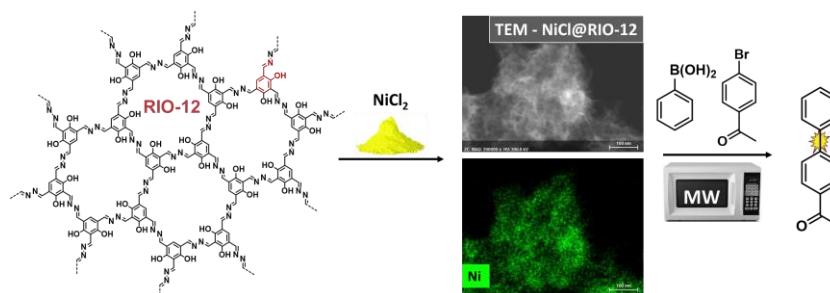


Fig. 1. NiCl@RIO-12 synthesis and its use in Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.

[1] Maia, R. A., Oliveira, F. L., Nazarkovski, M., Esteves, P. M., *Cryst. Growth Des.* **18**, 5682 (2018).

[2] Maia, R. A., Berg, F., Ritleng, V., Louis, B., Esteves, P. M., *Chem. Eur. J.* doi :10.1002/chem201904845 (2019).



O2-2

THEME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☒ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Synthesis of Zr-UiO-66 with Tuned Acidity and their Performance in Dehydration of Monosaccharides

B. Yeskendir,^a J. Dhainaut,^a J.-P. Dacquin,^a Y. Lorgouilloux,^b C. Courtois,^b S. Royer^a

^a UMR 8181 –Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, Université de Lille, France

^b Laboratoire de Matériaux Céramiques et Procédés Associés, UPHF, France

Over the last decade, Metal-Organic Frameworks (MOFs) have found extensive application in gas storage, heterogeneous catalysis and many other fields due to their unique physico-chemical properties. Zr-UiO-66 is among the most studied MOFs and composed of Zr-oxide clusters $[\text{Zr}_6\text{O}_4(\text{OH})_4]$ bound together by terephthalate linkers. Owing to its excellent thermal stability and Lewis acid sites, Zr-UiO-66 is an excellent candidate for sugars dehydration into platform molecules.¹ In this study, we report the synthesis of Zr-UiO-66 derived materials, with different nature of acid sites, and their properties for dehydration of sugars. Insertion of Brønsted acid sites within the framework of Zr-UiO-66 was achieved by introducing a modified linker such as monosodium 2-sulfoterephthalic acid.² Results collected from PXRD and nitrogen physisorption showed the preservation of the UiO framework topology when increasing the content of the functionalized linker from 0 to 100 % despite a considerable decrease in specific surface area. Series of $-\text{SO}_3\text{H}$ functionalized Zr-UiO-66 material (0 to 100 % of linker substitution) were evaluated for the dehydration of xylose and fructose into furfural and 5-HMF, respectively.

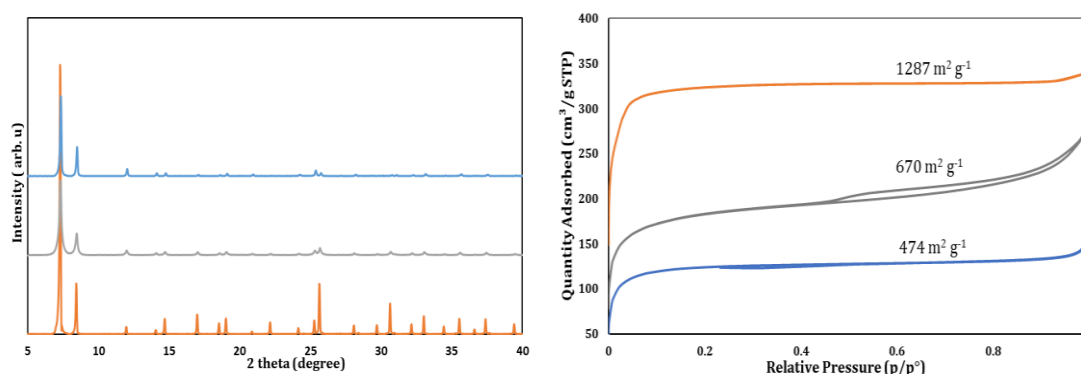


Fig. 1. PXRD patterns (left) and N_2 physisorption isotherms (right) of Zr-UiO-66- SO_3H with different content of the functionalized linker: orange – 0 %, grey – 50 %, blue – 100 %

References :

- [1] J. Gong, B. M. J. Katz, F. M. Kerton, *RSC Adv*, **8**, 31618-31627 (2018).
 [2] M. L. Foo, S. Horike, T. Fukushima, Y. Hijikata, Y. Kubota, M. Takata, S. Kitagawa, *Dalton Trans.*, **41**, 13791–13794 (2012).



THEME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☒ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Synthèses et performances catalytiques en transformations d'aromatiques de nano zéolithes MOR hiérarchisées

Z. Mcheik^{a,b,c}, T. Hamieh^d, J. Toufaily^d, T.J. Daou^{a,b}, L. Pinard^c

^a Université de Haute-Alsace, IS2M-CNRS UMR 7361, F-68100 Mulhouse, France

^b Université de Strasbourg, Strasbourg, France

^c Université de Poitiers, IC2MP-CNRS UMR 7285, F-86022 Poitiers, France

^d Laboratory of Materials, Catalysis, Environment and Analytical Methods (MCEMA)

L'ajout d'un agent organique micellaire, le bromure d'hexadécyltriméthyl d'ammonium (CTAB), lors de la synthèse de zéolithe MOR aboutit à des matériaux hiérarchisés de différentes morphologies. Ces dernières dépendent de la concentration en CTAB (**Fig. 1**). En l'absence d'agent organique, les cristaux sont micrométriques (MC), avec 0,1 M ils deviennent nanométriques (NC), à 0,2 M ils se présentent sous la forme de nanofeuillets (NSh), tandis qu'à 0,4 M ils sont organisés tel qu'un « château de cartes » (HC₇). Cette série de catalyseurs a été caractérisée par deux réactions modèles : l'isomérisation du *m*-xylène (réaction monomoléculaire, nécessitant des sites acides de force moyenne) et la dismutation du toluène (réaction bimoléculaire catalysée par des sites acides forts). Les matériaux hiérarchisés, en particuliers les nanofeuillets de MOR (NSh), donnent dans les deux réactions des activités par site acide de Brønsted (TOF) beaucoup plus élevées qu'avec les microcristaux et la zéolithe commerciale (C10). L'origine de ce gain sera discutée dans cette communication.

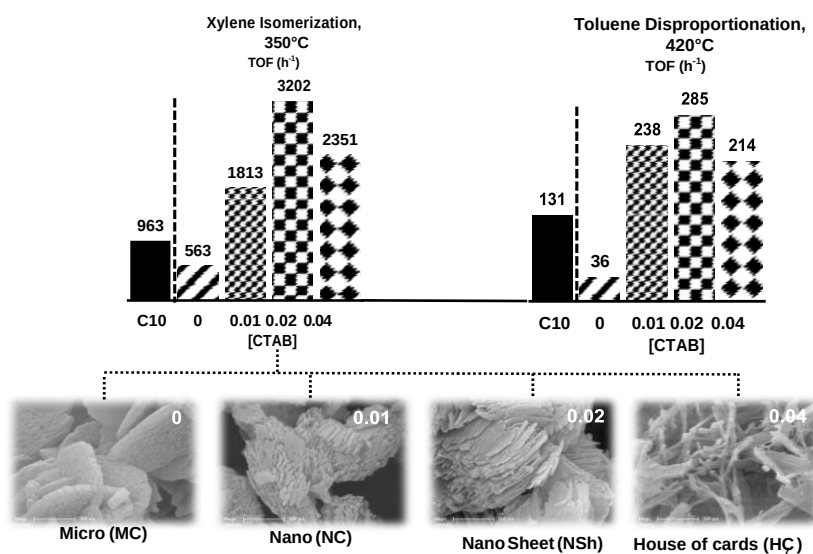


Fig. 1. Activité par site en isomérisation du *m*-xylène et dismutation du toluène des zéolithes MOR hiérarchisées



THEME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☒ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☐ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

3D printing as innovative strategy to enhance catalytic stability in the methane dehydroaromatization process

A. Beuque^a, A. Sachse^a, M. Middelkoop^b, L. Pinard,^a

^a Université de Poitiers, IC2MP-CNRS UMR 7285, 86073 Poitiers, France.

^b Vito NV, Boeretang 200, BE-2400 MOL, Belgium.

Methane dehydroaromatization (MDA) under non oxidative condition has received great interests over the past three decades. Indeed, such a direct route would allow to decarbonize methane into benzene while simultaneously producing sustainable hydrogen, which offers great potential as future energy resource. MDA yet faces two major hurdles: (i) low activity, as the one-pass conversion into benzene is thermodynamically limited (12% at 700 °C) and (ii) rapid catalyst deactivation, as coke formation catalysed by Brønsted sites is kinetically favoured. Numerous methods have been developed in the quest to mitigate the deactivation based on new chemical engineering processes, catalyst preparation strategies and optimization of the operating conditions. However, the issue regarding low catalytic stability still remains and is considered the major challenge to make the process viable.

Here, we present an innovative strategy, which relies on achieving shaped catalytic systems through advanced 3D printing technology. Depending on the preparation conditions both new textural properties (**Fig. 1**: Z_{ref} vs Z_{3D-P}) and catalyst design (**Fig. 1**: Z_{3D-P} vs Z_{3D-M}) could be in depth investigated.

It was evidenced that the presence of binders substantially impacts textural and catalytic properties. The use of shaped catalysts should allow for a slight stability gain in MDA process.

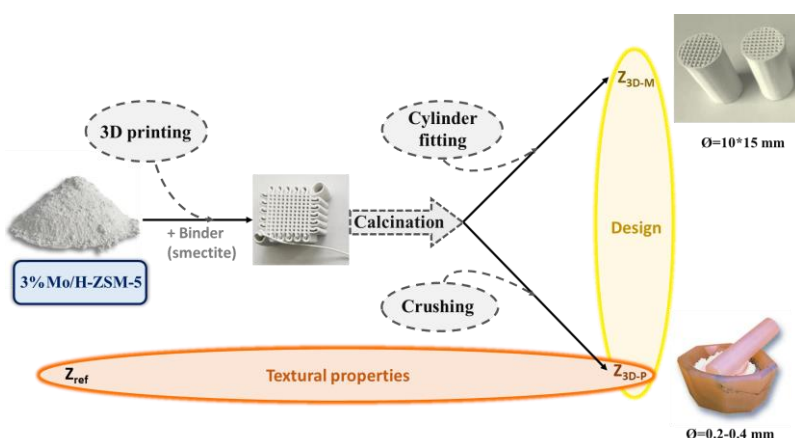


Fig. 1. Catalyst preparation



THÈME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☒ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

New insights to the SBA-15 structure through non-thermal plasma template removal

A. Aumond,^a C. Batiot-Dupeyrat,^a L. Pinard,^a A. Sachse^a

^a Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) - UMR 7285 CNRS, UFR SFA, Bât. B27, 4 rue Michel Brunet, TSA 51106, 86073 Poitiers Cedex 9

Non-thermal plasma (NTP) has revealed as extremely powerful strategy in the quest of achieving new insights of the structure of SBA-15 materials. Whilst calcination at elevated temperatures ($> 400\text{ }^{\circ}\text{C}$) is the technique of choice for the removal of structure directing agents from these materials, their final textural properties are importantly impacted by this procedure.

The use of NTP allows for preserving almost native properties of the as-synthesized SBA-15 materials. As such, the use of NTP has allowed for the first observation of ultramicroporosity within SBA-15 materials synthesized at $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Fig. 1). Moreover, samples treated through NTP are less affected by lattice shrinkage. NTP hence permits for achieving SBA-15 materials with increased textural properties that furthermore feature a higher degree of surface silanol groups, which hence are susceptible to improved surface functionalization.

NTP is a very promising strategy for the fast and efficient removal of organic species from inorganic materials and is especially suited for materials which textural properties are sensitive to elevated temperatures.

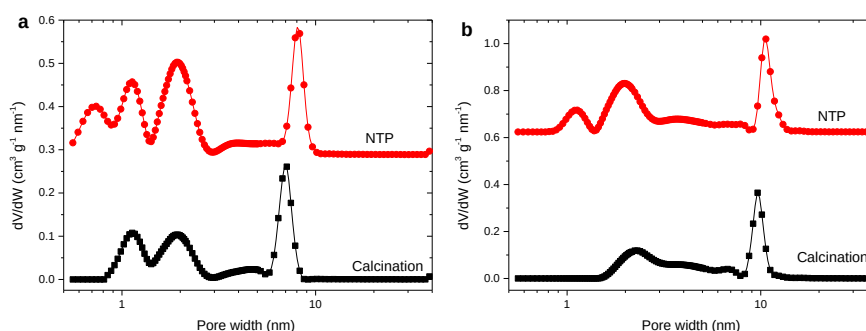


Fig. 1. NL-DFT pore size distributions derived from the nitrogen physisorption isotherms at 77 K of SBA-15 synthesized at $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (a) and $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (b) for non-thermal plasma (NTP) treated samples (red) and calcined samples at $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ (black).

**THEME**

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☒ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Détermination des surfaces et volumes micro- et mésoporeux des zéolithes hiérarchiques par la méthode du t-plot corrigé

L. Desmurs,^a A. Galarneau,^a C. Cammarano,^a V. Hulea,^a C. Vaultot,^b H. Nouali,^b B. Lebeau,^b T. J. Daou,^b I. Batonneau-Gener,^d A. Sachse.^d

^aICGM, Univ Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France.

^bIS2M, Univ Haute Alsace, CNRS, Mulhouse, France.

^cIC2MP, Univ Poitiers, CNRS, Poitiers, France.

Les zéolithes à porosité hiérarchique (micro-/mésoporeux) sont développées pour palier aux problèmes de diffusion rencontrés avec les zéolithes dans les procédés catalytiques¹⁻⁴. La présence de mésopores permet d'accélérer le transport des molécules et d'augmenter l'accessibilité des grosses molécules qui ne peuvent pas pénétrer dans les micropores des zéolithes. Le temps de vie du catalyseur est également amélioré grâce à la réduction de la formation de coke et une plus grande résistance à la désactivation. Les zéolithes hiérarchiques préparées par « micelle-templating », possédant une mésoporosité du type MCM-41, semblent très prometteuses en catalyse¹⁻⁴. La caractérisation des propriétés texturales des zéolithes hiérarchiques n'est pas aisée. La méthode du t-plot appliquée aux isothermes d'adsorption de N₂ à 77K est une des seules méthodes permettant à la fois la détermination des volumes et des surfaces micro- et mésoporeuses. Cependant, il a été démontré que la méthode classique du t-plot sous-estime le volume microporeux⁵ et surestime la surface mésoporeuse⁶, grâce à l'étude de mélanges mécaniques de FAU-Y et de MCM-41. Des corrections de la méthode du t-plot sont nécessaires en fonction de la fraction de microporosité présente dans les zéolithes hiérarchiques^{5,6}.

Dans cette étude, la même méthodologie a été appliquée à d'autres zéolithes (ZSM-5, MOR, *BEA) afin de déterminer les corrections pour le t-plot. Des zéolithes hiérarchiques (FAU-Y, ZSM-5, MOR, *BEA) ont été synthétisées par « micelle-templating »¹ et leurs surfaces et volumes micro- et mésoporeux calculés par ces équations de t-plot corrigé. Il est possible de choisir des zéolithes hiérarchiques avec l'égalité des volumes micro- et mésoporeux ou des surfaces micro- et mésoporeuses et ainsi de voir l'influence de ces paramètres dans des réactions catalytiques.

[1] Y. Goto *et al.*, *J. Porous Mater.*, 9, 43-48 (2002).

[2] I.I. Ivanova *et al.*, *Pure Appl. Chem.*, 76, 1647-1658 (2004).

[3] J. Garcia-Martinez *et al.*, *Chem. Cat. Chem.*, 6, 3110-3115 (2014).

[4] L. Vaugon *et al.*, *Petroleum Chem.*, 60, 479-489 (2020).

[5] A. Galarneau *et al.*, *Langmuir*, 30, 13266-13274 (2014).

[6] A. Galarneau *et al.*, *Langmuir*, 34, 14134-14142 (2018).



THEME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☒ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Exploration of guest@MOFs as proton conductors

Kiran Taksande,^{a,b} Effrosyni Gkaniatsou,^c Sujing Wang,^d Clémence Sicard,^c Christian Serre,^d Nathalie Steunou,^{c,d} Guillaume Maurin,^a and Sabine Devautour-Vinot^a

^a Institut Charles Gerhardt, UMR 5253-CNRS/UM/ENSCM, Montpellier, France

^b Government of Maharashtra's Ismail Yusuf College, Maharashtra, India

^c Institut Lavoisier, UMR 8180, Versailles, France

^d Institut des Matériaux Poreux de Paris, FRE 2000 CNRS-ENS-ESPCI, PSL Paris, France

Proton conducting nanoporous materials have received increasing attention with respect to energy-related applications in the fields of fuel cells, supercapacitors or chemical sensors. In this context, Metal-Organic Frameworks (MOFs) have recently emerged owing to their inherent advantages, including their high tunability in terms of pore size/topology, nature of both functional groups lining pores and protic species trapped inside the porosity, leading to materials combining high density of H⁺ source and optimal spatial arrangement of guest molecules for an efficient H⁺ transfer pathway. While most of these studies have been dedicated to proton conductivity under pure water-media¹, alternative molecules as proton shuttles have been explored with the consideration of guest protonated N-hetero-cycles² or strong inorganic acidic moieties³. However, humidity is usually still needed to achieve highly proton conductive MOFs, which limits their working temperature <100°C under ambient pressure. To overcome this drawback, the incorporation of pure Ionic Liquids (IL) into MOFs has recently emerged as an opportunity to design promising proton conducting candidates, with the advantages inherent to the IL, i.e. high thermal stability, non-volatility, non-flammability and low corrosivity⁴. In this context, we explored a series of proton conductive MOFs with acidic groups as H⁺ source and distinct guest molecules as H⁺ cargo, including N-heterocycle molecules (imidazole, 1,2,4-triazole, pyrazole...) or ionic liquid (1-ethyl-3-imidazolium chloride). In order to optimize the guest/MOF molar ratio, different impregnation procedures were explored (solid, solution and vapour phases) and the resulting solids were characterized using PXRD, elemental analysis (CHNOS) and BET studies, while a peculiar attention was given to the proton conduction properties, with some of the studied solids showing performances among the best proton conductive MOFs reported so far.

Références :

- [1] X. Meng *et al.* *Chem. Soc. Rev.*, **46**, 464 (2017); A.-L. Li *et al.* *Coord. Chem. Rev.*, **344**, 54 (2017)
 [2] S.R. Kim *et al.* *J. Am. Chem. Soc.*, **140**, 1077 (2018)
 [3] X.M. Li *et al.* *ACS Energy Lett.*, **2**, 2313 (2017); E. S. Sanil *et al.* *Chem. Asian J.*, **14**, 3561 (2019)
 [4] V.G. Ponomareva *et al.* *RCS Adv.* **7**, 403 (2017); Y. Yoshida *et al.* *ACS Sustainable Chem. Eng.*, **7**, 70 (2019).



THÈME

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☒ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

The pertinence of the in situ FTIR spectroscopy coupled with gravimetry (AGIR) in studying the adsorption properties on zeolitic materials in the presence of water/ethanol mixture

Rita Zakhia Douaihy, Louwanda Lakiss, Mohamad El-Roz, Philippe Bazin, Alexandre Vimont.

Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, 6, boulevard du Maréchal Juin, 14050 Caen, France.

The mechanisms of water/ethanol adsorption on several types of zeolites samples (MFI, Beta, CHA, ...) with different Si/Al ratio were studied using the prominent AGIR technique under flux. The adsorption experiments for water were carried out between $0.0 < \text{H}_2\text{O} (P/P_0) < 0.5$ whereas for ethanol the partial pressures used were between $0.0 < \text{EtOH}(P/P_0) < 1$.

Coupling the FTIR spectroscopy to gravimetry analysis allowed to determine the amounts of adsorbed water and ethanol as well as the nature of the adsorbed species simultaneously [1]. Using this technique, we were able to calculate the molar absorption coefficients of the characteristic vibration bands of water (at 5210 cm^{-1} and 1660 cm^{-1}) and ethanol (at 1450 cm^{-1}).

The results showed that the molar absorption coefficient of the characteristic vibration band of water and ethanol are not affected with the Si/Al ratio. Moreover, the capacity of the zeolite in the water/ethanol adsorption from vapor phase depends significantly on the chemical and textural properties of the zeolite (acidity and porosity).

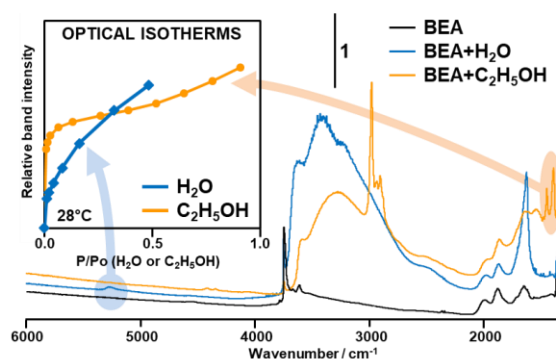


Figure: IR spectra of H_2O and $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ adsorbed on BEA zeolite. Insert: optical isotherm curves using specific vibrational bands.

1 - M. El-Roz, P. Bazin, T. Birza Čelič, N. Zabukovec Logar, C. Serre, F. Thibault-Starzyk, J. Phys. Chem. C 2015, 119, 22570–22576.

**THEME**

- ☐ Thème 1 : Elaboration et mise en forme de matériaux poreux
☐ Thème 2 : Applications des matériaux poreux
☒ Thème 3 : Modélisation et caractérisation de matériaux poreux

Room-Temperature, OSDA-Free Synthesis of Linde Q Nanosheets

E.B. Clatworthy,^a M. Debost,^{a,b} A. Vincent,^a S. Gascoin,^b N. Barrier,^b P. Boullay,^b J-P. Gilson,^a N. Nesterenko,^c S. Mintova^a

^a *Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS), 14050 Caen, France*

^b *Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Laboratoire de Cristallographie et Science des Matériaux (CRISMAT), 14050 Caen, France*

^c *Total Research and Technologies, Feluy, B-7181 Seneffe, Belgium*

The development of affordable, energy-efficient and low-emission materials for the chemicals and petrochemicals industry is highly desirable.¹⁻² Specifically, the development of nano-dimensional zeolites has attracted significant interest over the last decade due to their properties such as high specific surface area and reduced diffusion path length for guest molecules. In this presentation we report on the room-temperature, OSDA-free synthesis of Linde Q zeolite (BPH structure) nanosheets containing a combination of cations. Following the patent by Union Carbide (Breck *et al.* 1961), Linde Q has received little research attention due to its low thermal stability (structural collapse above 160 °C in air).³⁻⁴ However, using variable-temperature XRD, we observe that the Linde Q nanosheets retain up to 60% of their crystallinity at 350 °C under a vacuum of 0.021 mbar. In addition to XRD, the nanosheets were characterised by a combination of techniques including TEM, TGA, ICP, NMR spectroscopy, and N₂ and CO₂ adsorption.

Références

- [1] Tracking Clean Energy Progress 2017. International Energy Agency: Paris, France, 2017.
- [2] Fishedick, M.; Roy, J.; Abdel-Aziz, A.; Acquaye, A.; Allwood, J.; Ceron, J.-P.; Geng, Y.; Kheshgi, H.; Lanza, A.; Percayk, D., Industry. In *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. IPCC Working Group III Contribution to AR5.*, Cambridge University Press: 2014.
- [3] Breck, D. W.; Acara, N. A. Crystalline Zeolite Q. US2991151A, 1961.
- [4] Andries, K.; De Wit, B.; Grobet, P.; Bosmans, H., The synthesis and properties of synthetic zeolite Linde Q. *Zeolites* **11**, 116-123, 1991.

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom	Prénom	E-mail
Akkal	Thilali	thilali.akkal@univ-poitiers.fr
Akouche	Mariame	mariame.akouche@ensicaen.fr
Al Lakiss	Louwanda	louwanda.lakiss@ensicaen.fr
Amrar	Fatma	fatma.amrar@etu.univ-poitiers.fr
Anabela	Valente	atav@ua.pt
Antunes	Maria Margarida	margarida.antunes@ua.pt
Ast	Tun	tun.ast@etu.unistra.fr
Astafan	Amir	amir.astafan@uha.fr
Audebrand	Nathalie	nathalie.audebrand@univ-rennes1.fr
Augé	Grégoire	gauge@onet.fr
Aumond	Thibaud	thibaud.aumond@univ-poitiers.fr
Badawi	Michael	michael.badawi@univ-lorraine.fr
Batalha	Nuno	nuno.miguel.rocha.batalha@univ-poitiers.fr
Bats	Nicolas	nicolas.bats@matthey.com
Belaidi	Sirine	belaidisirine@yahoo.com
Bénariac-Doumal	Loic	loic.benariac@orange.fr
Benzinane	Younes	younes.benzinane@gmail.com
Berthier	Eric	eric.berthier@thermofisher.com
Beuque	Antoine	antoine.beuque@univ-poitiers.fr
Bezverkhyy	Igor	igor.bezverkhyy@u-bourgogne.fr
Bikbaeva	Vera	vera.bikbaeva@ensicaen.fr
Black	Derek	derek.black@kep-technologies.com
Bloch	Emily	emily.bloch@univ-amu.fr
Bouali	Milila	milila.bouali@gmail.com
Bouchy	Christophe	christophe.bouchy@ifpen.fr
Bourrelly	Sandrine	sandrine.bourrelly@univ-amu.fr
Brun	Nicolas	nicolas.brun@enscm.fr
Carboni	Michael	michael.carboni@cea.fr
Chaouati	Nourrdine	nour1132@windowslive.com
Chassaing	Stefan	chassaing@unistra.fr
Chassigneux	Carine	carine.chassigneux@univ-amu.fr
Chatelard	Corentin	corentin.chatelard@ircelyon.univ-lyon1.fr
Chizallet	Céline	celine.chizallet@ifpen.fr
Costa	Cátia	catia.s.costa@tecnico.ulisboa.pt
Cruchade	Hugo	hugo.cruchade@univ-poitiers.fr
Daou	Jean	jean.daou@uha.fr
Dath	Jean-Pierre	jean-pierre.dath@total.com
Debost	Maxime	maxime.debost@ensicaen.fr
Decrom	Julien	julien.decrom@total.com
Déroche	Irena	irena.deroche@uha.fr
Desmurs	Lucie	lucie.desmurs@enscm.fr
Di	Xiaohui	xiaohui.di@etu.unistra.fr

Dib	Eddy	eddy.dib@ensicaen.fr
Diboune	Mathieu	mathieu.diboune3@uha.fr
Diverchy	Chantal	CHANTAL.DIVERCHY@TOTAL.COM
Dodin	Mathias	mathias.dodin@ifpen.fr
Dubreuil	Anne-Claire	a-claire.dubreuil@ifpen.fr
Dussart	Caitlyn	caitlyn.dussart@etu.unistra.fr
El Dahabi	Marwa	marwa.el_dahabi@etu.sorbonne-universite.fr
El Hanache	Layla	layla.el-hanache@univ-amu.fr
Endara	Diana	diana.endara@epn.edu.ec
Fabbiani	Marco	marco.fabbiani@umontpellier.fr
Fadoul	Karima	karima.fadoul@kep-technologies.com
Fahda	Mohammad	mohammad.fahda@ensicaen.fr
Fateeva	Alexandra	alexandra.fateeva@univ-lyon1.fr
Fekkar	Nadia	n_fekkar@hotmail.com
Fialho Batista	Ana	ana-teresa.fialho-batista@ifpen.fr
Fortas	Wissam	fortas-wissam@hotmail.fr
Gao	Yuanyuan	yuanyuan.gao@uha.fr
Ghojavand	Sajjad	ghojavand@ensicaen.fr
Gilson	Jean-Pierre	jean-pierre.gilson@ensicaen.fr
Girelli Consolaro	Valentina	valentina.girelli@ipcms.unistra.fr
Gomes Flores	Camila	camilaflores31@hotmail.com
Gossard	Alban	alban.gossard@cea.fr
Grand	Julien	julien.grand@total.com
Graziani	Pierre	pierre.graziani@equilabo.com
Guicheney	Grégory	gregory.guicheney@uha.fr
Harbuzaru	Bogdan	bogdan.harbuzaru@ifpen.fr
Honorato Piva	Diogenes	diogenes.piva@ensicaen.fr
Hu	Johnny	johnny.hu@unistra.fr
Isaac	Carole	carole.isaac@uha.fr
Israfilov	Nizami	nizami.israfilov@etu.unistra.fr
Kettner	Miroslav	miroslav.kettner@total.com
Kofman	Nicolas	nicolas.kofman@airliquide.com
Konnov	Stanislav	konnov@ensicaen.fr
Lassoued	Maroua	maroua.lassoued@etu.univ-poitiers.fr
Launay	Franck	Franck.Launay@sorbonne-universite.fr
Le	Huu-Nghia	huu-nghia.le@uha.fr
Leandro Dos Santos	Leonardo	leo.leandro25@gmail.com
Lebeau	Bénédicte	benedicte.lebeau@uha.fr
Li	Zheming	zheming.li@etu.univ-poitiers.fr
Louis	Benoit	blouis@unistra.fr
Lourenco	Joao Paulo	jlouren@ualg.pt
Marolleau	Amélia	amelia.marolleau@etu.univ-poitiers.fr
Martens	Johan	Johan.Martens@kuleuven.be

Maury	Sylvie	sylvie.maury@ifpen.fr
Mcheik	Zeinab	zeinab.mcheik@univ-poitiers.fr
Medeiros Costa	Izabel Cristina	bel.cris_cefet@hotmail.com
Mercer	Michelle	michelle@mercer-instruments.com
Michelin	Laure	laure.michelin@uha.fr
Millet	Arthur	arthur.millet@cea.fr
Minoux	Delphine	delphine.minoux@total.com
Monnier	Hubert	hubert.monnier@inrs.fr
Moukahhal	Kassem	kassem.moukahhal@hotmail.com
Nguyen	Patrick	Patrick.Nguyen@saint-gobain.com
Nouali	Habiba	habiba.nouali@uha.fr
Olivanti	Virginie	virginie.olivanti@total.com
Ors	Taylan	taylanors@gmail.com
Paillaud	Jean-Louis	jean-louis.paillaud@uha.fr
Pernet	Samuel	samuel.pernet@uha.fr
Pianca	David	pianca.david@gmail.com
Picard	Olivier	olivier.picard@micromeritics.com
Pichot	Nathan	nathan.pichot@univ-poitiers.fr
Pinard	Ludovic	ludovic.pinard@univ-poitiers.fr
Pires Conti	Patrick	patrick.pires-conti@etu.umontpellier.fr
Pirngruber	Gerhard	gerhard.pirngruber@ifpen.fr
Porcher	Florence	florence.porcher@cea.fr
Proust	Vanessa	Vanessa.PROUST@cea.fr
Rafik-Clément	Souad	souad.rafik@ifpen.fr
Raachini	Rita	raachinirita@hotmail.com
Reboul	Julien	julien.reboul@sorbonne.universite.fr
Remy	Jean-Serge	remy@unistra.fr
Riviere	Maxime	maxime.riviere@enscm.fr
Ryzhikov	Andrey	andrey.ryzhikov@uha.fr
Sachse	Alexander	alexander.sachse@univ-poitiers.fr
Saf	Chaima	saf@etu.unistra.fr
Schlimpen	Fabian	fschlimpen@unistra.fr
Schmitz	Thaïs	thaisschmitz@hotmail.com
Schneider	Helena	helena.schneider@ufrgs.br
Simao Marta	Catarina	catarina.simao-marta@ifp.fr
Simon-Masseron	Angélique	angelique.simon-masseron@uha.fr
Snoussi	Aya	eyasnoussi3@gmail.com
Thiébaud	Stéphanie	stephanie.thiebaut@cea.fr
Thomas	Cyril	cyril.thomas@sorbonne-universite.fr
Trierweiler Goncalves	Gabriel	gabriel.trierweiler-goncalves@uha.fr
Tuel	Alain	alain.tuel@ircelyon.univ-lyon1.fr
Valange	Sabine	sabine.valange@univ-poitiers.fr
Valdez	Mafalda	mafalda.valdez@arkema.com

Vidal	Mathieu	callizo.mathieu@gmail.com
Weber	Guy	guy.weber@u-bourgogne.fr
Wernert	Véronique	veronique.wernert@univ-amu.fr
Wisser	Florian Michael	florian.wisser@ur.de
Yu	Zhang	yu.zhang@etu.unistra.fr
Zan	Yifan	yifan.zan@sorbonne-universite.fr
Zbair	Mohamed	zbair.mohamed@gmail.com
Zhang	Yijun	yijun.zhang@uha.fr
Zheng	Qianwen	qianwen.zheng@etu.unistra.fr

ASSEMBLEE GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 1^{er} avril 2021 à 09h30

A l'issue du renouvellement des membres du Comité du GFZ par l'Assemblée Générale de l'association qui s'est tenue le 3 avril 2019 à Porquerolles, le nombre de personnes siégeant au Comité du GFZ était de 9, conformément aux statuts de l'association.

Composition du comité :

- Jean Daou (Président), IS2M – Mulhouse
- Christophe Bouchy (Secrétaire), IFPEN – Solaize
- Sandrine Bourrelly (Trésorière), MADIREL – Marseille
- Nicolas Brun (Membre), ICG – Montpellier
- Ludovic Pinard (Membre) IC2MP – Poitiers
- Svetlana Mintova (Membre), LCS – Caen
- Julien Reboul (Membre), UPMC – Paris
- Benoît Louis (Membre), ICPEES – Strasbourg
- Nikolaï Nesterenko (Membre), Total Research & Technology – Feluy (Belgique)

L'assemblée devra procéder au remplacement ou renouvellement de trois membres du comité :

- Nikolaï Nesterenko (Membre), Total Research & Technology – Feluy (Belgique)
- Sandrine Bourrelly (Trésorière), MADIREL – Marseille
- Svetlana Mintova (Membre), LCS – Caen

Pour pourvoir au remplacement de ces membres sortants, le comité recevra les candidatures lors de la réunion du GFZ. Les candidats sont priés de se faire connaître par email auprès de J. Daou avant le mardi 30 mars, 12 heures. Ces candidatures seront soumises au vote électronique.

Le bureau du Groupe Français des Zéolithes remercie les sponsors pour leur participation.



TOTAL

Edition

